MNT多组件管理系统开发

一、需求背景

1、背景概述

随着MNT产品的高端化，越来越多的MNT项目带各种小程序(PD、Hub、MCU-NUC1261等)；当前的软件管理系统RDM无法满足MNT多个小程序的管理。

2、需求干系人

列出需求涉及的主要部门及关键人员，简要说明其在项目中的角色与职责

涉及部门	关键人员	角色与职责
业务部门	软件项目管理人员(JDM产品所SPM)	提交需求申请，提供完整的体系文档、需求文档及相关说明，配合需求审核与沟通
技术部门	MAP/RDM/OSM系统开发人员	参与需求评估，负责功能开发与实现，解决技术层面问题
审核部门	需求方所长、数字化审核人员	对需求进行审核，确认需求合理性、文档完整性，推进需求流转

二、现状与目标

1、现存问题

当前的RDM订单软件管理主要是基于一个主程序软件的开发，MNT多组件的主板，一个主板上有多个程序需要传递给工厂抄写生产，需把这些多组件的名称、对应的主板位号、抄写的软件版本、软件信息传递给工厂。

2、改善目标

通过开发MNT多组件管理达到满足MNT项目交付，使MNT多组件软件通过系统的管理起来，记录多组件的版本信息、历史信息。

收益人群：电子工程师/软件项目管理人员SPM/SMT工厂/海外SMT工厂/外协

3、改善流程说明

参考附件文档：MNT多组件软件管理_V4.pptx

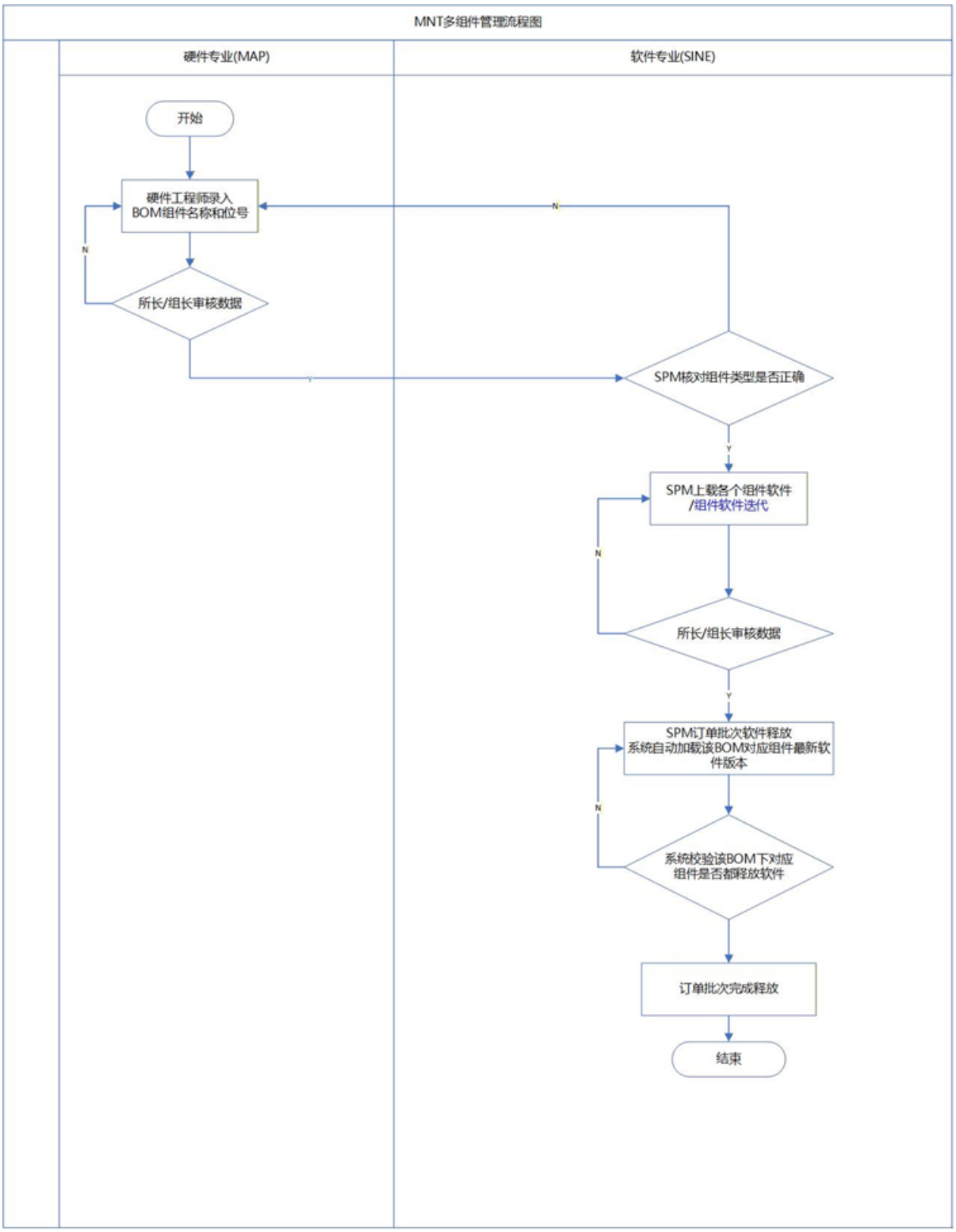
三、详细功能定义

1、功能摘要

简要描述产品的功能点和每个功能点的优先级，参考格式如下：

	系统	功能模块	主要功能点	优先级
1	MAP	BOM多组件信息录入	电子工程师录入对应BOM的多组件信息，类型/位号	高
2	MAP	组件软件上载及发布	软件工程师上载组件软件信息	高
3	RDM	软件订单管理	订单批次释放获取该BOM对应组件版本信息	高
4	OSM	对外信息发布	外协人员查询订单多组件软件信息，用于生产核对	

2、功能流程



3、功能描述

以下对功能摘要中的每个节点进行详细说明

3.1、获取显示信息

（1）功能描述

描述功能的简介

（2）输入/前置条件

该需求前置条件：如IT开发完成，某个功能完成等

（3）需求描述

详细图文描述，如有条件尽量提供简明的该功能流程图、页面示意图。

如果是获取其他系统的信息，请明确说明获取哪些信息，增加对应系统所展示页面的截图及红色标记圈出对应的信息位置

（4）权限说明

明确查看、填写、删除、审核等相关操作对应的用户角色和权限。如果某个字段权限问题请明确说明

（5）输出/后置条件

说明输出效果

（6）补充说明

对该需求的补充说明

3.2、增加RDM订单软件发布校验

（1）RDM订单软件发布校验

RDM订单软件发布时，判断对应订单BOM下的每个组件软件是否已发布状态，并且每个组件都需要发布版本信息

（2）输入/前置条件

MAP系统BOM组件软件录入及释放

（3）需求描述

判断对应BOM下组件类型及软件已释放，订单发布时这些组件软件已选择释放的最新版本。

BOM	创建人	状态	客户	创建时间	操作		
X3-32M210U2-USS0AU	徐利平	已审核	显示器MS客户	2026-2-11 10：10：10	查看详情		
类型	位号	软件版本号	软件包	文件大小	上传时间	创建人	状态
PD	TU1	PD SW A1	PD SW A1.bin	10K	2026-2-11 10：15：10	李启超	已审核
HUB1	UU1	HUB1 SW A1	HUB1 SW A1.bin	15K	2026-2-11 10：16：10	李启超	已审核
HUB2	UU2	HUB2 SW A1	HUB2 SW A1.bin	15K	2026-2-11 10：16：20	李启超	已审核
MCU-NUC1261	NU1	MCU SW A1	MCU SW A1.bin	1M	2026-2-11 10：17：10	李启超	已审核

（4）权限说明

无

（5）输出/后置条件

无

（6）补充说明

无

3.3、RDM系统、MAP系统和OSM系统量产订单、试产订单多组件软件信息展示

因RDM系统仅研发内部订单释放，MOKA工厂使用MAP系统查询订单信息，外协工厂使用OSM系统查询订单信息，所以这两个系统的订单发布模块需增加多组件软件信息展示。

RDM系统：

参考触摸框软件版本栏目，在同一栏上增加组件类型、位号、软件版本、软件包栏目；组件的类型、位号从MAP系统根据对应的BOM获取数据，软件版本获取MAP系统已释放的版本，选择对应的版本后软件路径自动同步过来。

MAP系统：

增加组件类型、位号、软件版本、软件包栏目展示，软件包栏目点击后可下载对应的软件。

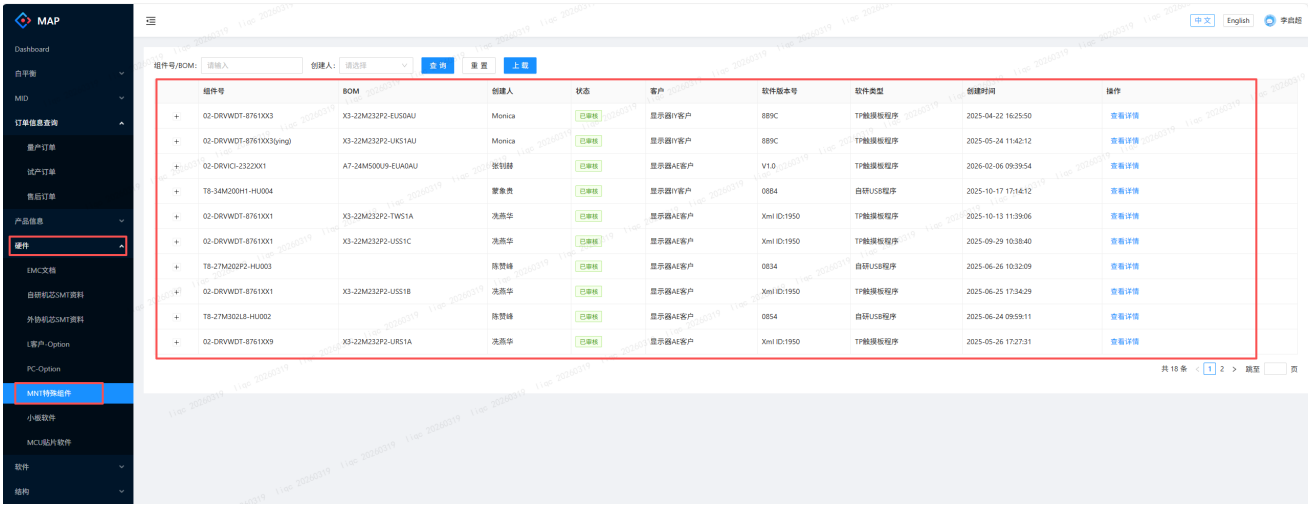
OSM系统：

增加组件类型、位号、软件版本、软件包栏目展示，软件包栏目点击后可下载对应的软件。

MAP系统、OSM系统订单发布模块部分只是做信息对外部门发布，同当前订单流程做法，无特殊传递流程需求。

3.4 MAP系统多组件模块上载页面草图

（1）参考硬件-MNT特殊组件模块设计逻辑



（2）页面显示草图如下

BOM	创建人	状态	客户	创建时间	操作		
X3-32M210U2-USS0AU	徐利平	已审核	显示器MS客户	2026-2-11 10：10：10	查看详情		
类型	位号	软件版本号	软件包	文件大小	上传时间	创建人	状态
PD	TU1	PD SW A1	PD SW A1.bin	10K	2026-2-11 10：15：10	李启超	已审核
HUB1	UU1	HUB1 SW A1	HUB1 SW A1.bin	15K	2026-2-11 10：16：10	李启超	已审核
HUB2	UU2	HUB2 SW A1	HUB2 SW A1.bin	15K	2026-2-11 10：16：20	李启超	已审核
MCU-NUC1261	NU1	MCU SW A1	MCU SW A1.bin	1M	2026-2-11 10：17：10	李启超	已审核

3.5 需求疑问确认

- 审核机制，数据修改是主数据审核，还是做每一条组件数据审核-->每一条组件数据审核
- 驳回后是否支持重新提交？是否保留历史记录？-->驳回后支持重新提交，驳回的信息不需要保留历史记录。已审核释放的信息需要保留历史记录。
- 软件的MD5是否需要包含在内？-->不需要
- 已审核数据是否可以修改信息、是否可以删除？组件信息什么状态下可以编辑删除？-->已审核的数据工程师不可以修改信息，如需修改信息需管理员驳回后才可以修改信息，修改完成后继续走审核流程。已审核的数据不可以删除。组件信息在未审核发布前可以编辑，审核发布后管理员打回后可以编辑，其它情况不可以编辑。
- 组件历史版本怎么查看？与所有组件数据放在一起？还是独立的窗口查看？-->在组件下同一个页面列表显示，不做固定要求，可结合开发难易放一起还是同一个页面都可以。能满足历史信息查看即可。
- 是否支持多个bin文件同时上传？上传的类型、大小是否有限制？-->一个组件对应一个bin，不需要支持多个bin上传。上传的文件类型、文件大小不需要限制。
- 是否支持版本命名规范（如：v1.0.0）？-->不支持，按照工程师录入。
- 编辑时，BOM是否可以修改？-->不可以修改，如需修改需打回到硬件编辑录入的状态才可以修改。
- 哪个环节需要通知？-->整条数据审核发布后，如管理员打回修改需通知到软件/硬件。
- 搜索功能支持哪些条件？-->软件包名称、软件版本名称、BOM号
- 当MAP的数据变更时，SINE的数据怎么处理？-->SINE获取的是MAP系统已审核释放的信息，当MAP系统组件软件信息更新审核释放后，SINE在释放订单时需获取到最新的组件版本信息。
- 是否需要克隆或参考BOM的新增功能？→需要克隆或参考BOM功能，克隆数据后审核流程重新跑一遍

3.6 模块权限管理

模块权限是怎么管理的？→管理员权限给所长开通，–硬件产品所所长/软件产品所所长；数据审核的权限给组长

Step1.主数据组件类型、位号审核流程：电子工程师上载组件类型、位号数据--->电子工程师组长审核--->流转到软件SPM(Step2)

Step2.组件软件数据审核流程：SPM上载对应BOM下组件软件版本，上传组件软件文件--->SQA审核软件信息-→SPM组长批准

Step3.主数据有更新时所有数据审核流程重走Step1、Step2；

Step4.组件软件版本更新迭代时，仅重走Step2审核流程

四、预期收益

满足MNT业务发展需求，当前自研项目已有3个项目带多组件软件；外协项目多组件软件在系统完成后也会使用该系统统一管理。

五、风险分析

请描述存在的风险：例如：

风险	可能性	严重性	策略	可应对性
具体可能发生的问题（如依赖的外部系统接口不稳定、业务规则变更）	评估风险发生的概率（高/中/低）	与影响程度（严重/一般/轻微）较严重	应对措施（如“接口不稳定则切换备用接口；业务规则变更则预留配置化入口”）邮件	判断策略是否可靠（如“有备用方案→可靠；无预案→不可靠”）

六、补充信息

如有其他注意事项和所需支持等，请在此说明